

100.3

Développement avec identités remarquables

MATHS 2NDE 1 - JB DUTHOIT

Propriété Les trois formules fondamentalesPour tous nombres réels a et b :

1. Carré d'une somme :

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

2. Carré d'une différence :

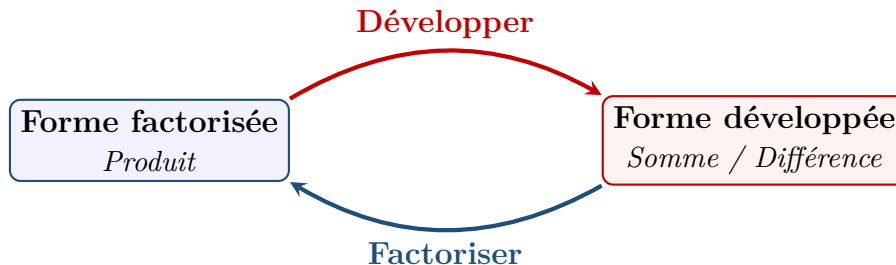
$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

3. Produit de la somme par la différence :

$$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$

⚠ Double sens d'utilisation :

Les identités remarquables sont des égalités. Selon le sens dans lequel on les lit, elles ont un objectif différent :



100.3.1 Exercices

● Exercice 100.6

Développer, réduire et ordonner les expressions suivantes en utilisant les identités remarquables.

- $A = (x + 5)^2$
- $B = (x - 3)^2$
- $C = (x + 4)(x - 4)$
- $D = (x + 7)^2$
- $E = (x - 1)^2$
- $F = (x - 6)(x + 6)$

● Exercice 100.7

Développer, réduire et ordonner les expressions suivantes en utilisant les identités remarquables.

- $A = (2x + 3)^2$

- $B = (5x - 4)^2$
- $C = (3x - 2)(3x + 2)$
- $D = (6 - 3x)^2$
- $E = (1 + 8x)^2$
- $F = (4x + 5)(5 - 4x)$

● Exercice 100.8

Développer, réduire et ordonner les expressions suivantes en utilisant les identités remarquables.

- $A = (4x + 3)^2$
- $B = (6x - 7)^2$
- $C = (5x + 4)(5x - 4)$
- $D = (3x + 7)^2$
- $E = (7x - 5)^2$
- $F = (3x - 5)(3x + 5)$
- $G = (7 - 4x)^2$
- $H = (2x + 9)^2$
- $I = (6 - 2x)(6 + 2x)$

● Exercice 100.9

Développer, réduire et ordonner les expressions suivantes en utilisant les identités remarquables.

- $A = (2x + 5)^2 - (3x - 4)^2$
- $B = (5x + 7)^2 + (2x - 6)^2$
- $C = (7x + 2)^2 - (4x - 3)(4x + 3)$
- $D = (3x - 5)(3x + 5) - (3x + 5)^2$
- $E = (5x - 3)^2 - (3x - 7)^2$
- $F = (7x - 3)(7x + 3) - (8x + 5)(8x - 5)$